



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: APW..... Versuchsdatum: 12.08.26..... Gruppe: K1-3..

Nachname, Vorname: Müther, Jonas..... Erstellt in: ☒ Einzelarbeit ☐ Teamarbeit

* zutreffendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben	NEIN (-1.2 Pkt.)	JA	
Kriterien einer guten Stichpunkt Vorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet <u>alle</u> relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig <u>alle</u> relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Freier Kommentar:

Vorbereitung APW
Jonas Muther, 11.08.26

Theoretische Grundlagen:

Bestimmung einer Wärmekapazität:

Aufbau:

Kalorimeter mit bekannter Wärmekapazität $C = c_w (m_w + m_w^*)$
und Temperatur T_k

Aquivalentmasse
des Kalorimeters

- Substanz mit unbekannter Wärmekapazität c_s und mit Temperatur T_s hinzugeben.
- Messen der Mischtemperatur

Es gilt: $\Delta Q_k = c_w (m_w + m_w^*) (T_m - T_k)$

$$\Delta Q_s = c_s m_s (T_m - T_s)$$

Nach Energieerhaltung folgt: $\Delta Q_s + \Delta Q_k = 0$ (Isolation)

$$\Leftrightarrow c_s m_s (T_m - T_s) + c_w (m_w + m_w^*) (T_m - T_k) = 0$$

$$\Leftrightarrow c_s = \frac{c_w (m_w + m_w^*) (T_m - T_k)}{m_s (T_s - T_m)}$$

Wärmekapazitäten von Festkörpern

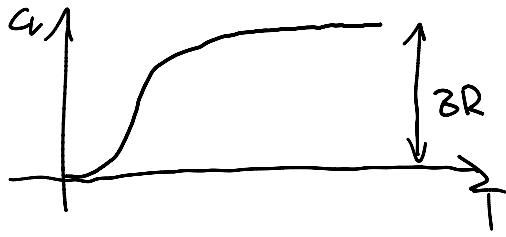
Im Festkörper: Jedes Molekül hat 3 Schwingungsfreiheitsgrade. Da jeder Schwingungsfreiheitsgrad sowohl kinetische als auch potenzielle Energie hat, ordnet man jedem Freiheitsgrad zwei Effektive Freiheitsgrade f_{eff} zu. Damit ist $f_{eff} = 6$

↳ Jedes Teilchen hat damit $U = \frac{6}{2} k_B T = 3 k_B T$
für ein Mol: $U = 3 R T = \tilde{C}$

Damit ist $\tilde{C} = 3R$

Allerdings: Nur für hohe Temperaturen gültig, nur dann können alle Schwingungszustände angeregt werden

↳ Wärmekapazität bei niedrigen Temperaturen geringer, dort gilt etwa: $C_v \sim T^3$



Dampfdruck:

Die Änderung des Sättigungsdampfdruck mit der Temperatur wird mithilfe der Clausius Clapeyron Gleichung beschrieben.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{1}{T} \frac{N_A E_b}{V_d^m - V_f^m}$$

Die Lösung dieser DGL kann mit mehreren Vereinfachungen durch Trennung der Variablen bestimmt werden.

$$p(T) = p_\infty \exp\left(-\frac{E_b}{k_B T}\right) \Rightarrow \text{Dampfdruck steigt mit Erhöhung von } T$$

Wärmestrahlung:

$$\text{Spektrale spezifische Austrahlung: } M_{\lambda s}(\lambda, T) = \frac{\Delta \Phi(T)}{\Delta A \Delta \lambda}$$

Planck'sches Wärmestrahlungsgesetz beschreibt Austrahlung der Hohlraumstrahlung:

$$M_{\lambda s}(\lambda, T) = \frac{287hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

$$d\Phi(T) = M_{\lambda s}(\lambda, T) \Delta A d\lambda$$

$$\Phi(T) = A \int_0^\infty d\lambda M(\lambda, T)$$

$$= \sigma AT^4$$

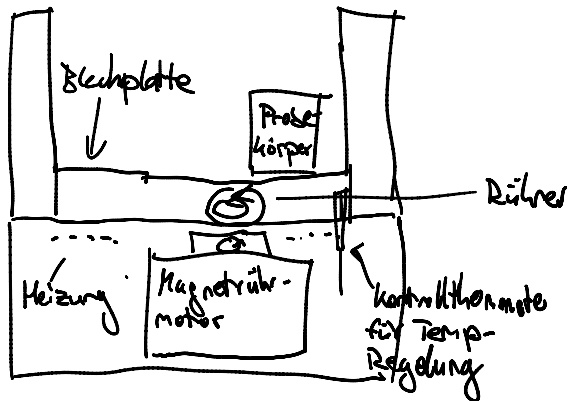
Für nicht schwarze Strahler:

$$\Phi(T) = \varepsilon \sigma AT^4 \quad (\varepsilon \in [0, 1])$$

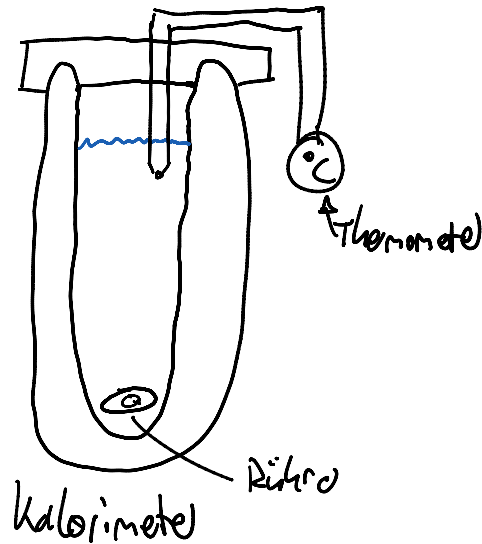
Stefan Boltzmann Gesetz

Versuchsdurchführungen

TVI: Bestimmung der Wärmekapazitäten von Festkörpern:



Temperaturbad



Durchführung

1. Masse der Probekörper bestimmen
2. Kalorimeter mit 0,8 kg Wasser füllen
3. Probekörper im Temp. Bad erhitzen (80°C), Temp. messen
4. Temp. in Kalorimeter messen 20 sek. vor Hinzugeben des Probekörpers (alle 8s)
5. Probekörper in Kalorimeterdeckel einhängen und in Kalorimeter eintauchen
6. 45 sek. alle 8 sek. messen, 5 Min. jede halbe Min.
7. Wiederh. mit 2. Körper

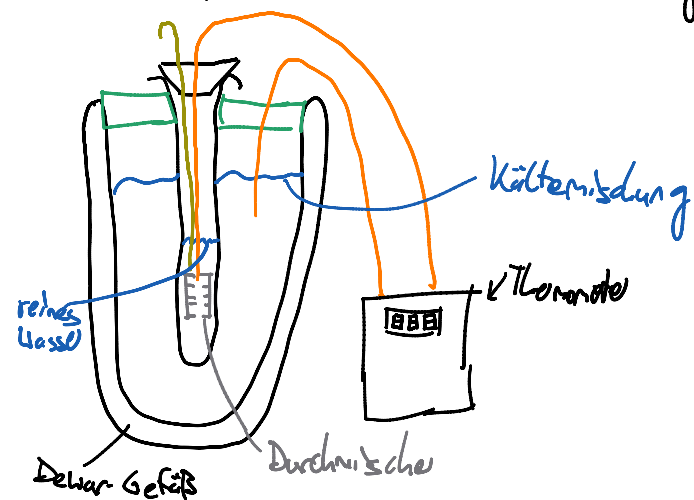
TV II Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität von Festkörpern

Ziel: Messung der mittleren spez. Wärmekapazität eines Probekörpers für tiefe Temp auf 2 Arten
Aufbau wie in TV I

- Kalorimeterzelle auf $30^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ vorheizen (protokollieren)
- Mit Cassy Lab und Analysewaage 2 Min die Massenabnahme eines Stickstoffgefüllten Dewars beobachten (Verdampfungsrate)
- Probekörper in Stickstoff erhitzen (weitere Masse aufzeichnen)
- Warten bis Sieden zuende
- Temperaturdifferenz & Zeitpunkte festnehmen
- Körper in Kalorimeter geben
- Warten bis sich Temp nicht mehr groß ändert
- Θ_n ablesen

TV III Gefriervorgang von reinem Wasser

Ziel: Temperaturverlauf bei Unterkühlung von Wasser protokollieren



1. Kalibrierung (Messen der Temperatur eines Eis-Wasser-Gemischs als Kältermischung, wenn $\Theta \neq 0^{\circ}\text{C}$ Offset notieren)

2. T1 Fühler herausnehmen

3. Kochsalz zur Kältermischung hinzufügen, bis $\Theta_k < -5^{\circ}\text{C}$

4. Reagenzglas mit dem reinen Wasser einsetzen

5. Temperatur während Gefriervorgang messen

6. Durch Kratzen an Gefäßwand mit Rührer Unterkühlung auflösen

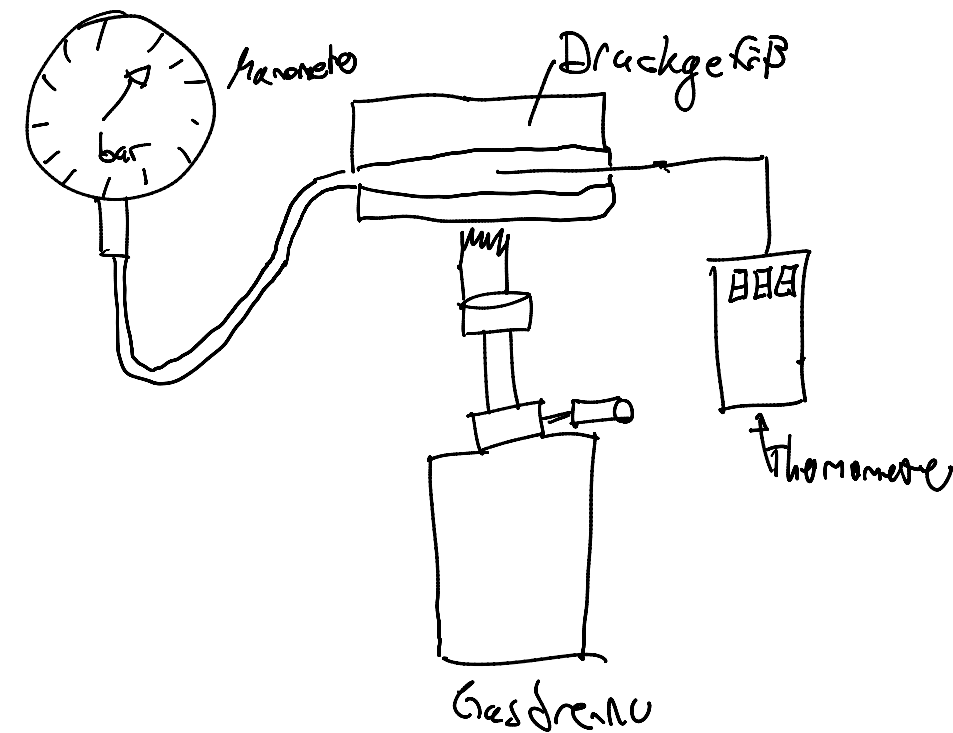
7. Temperaturverlauf skizzieren

8. Messdaten in Logger Pro öffnen und Diagramm drucken

TV 4 Dampfdruckkurve von Wasser

Ziel: Dampfdruck von Wasser als Fkt. von der Temp. messen,
vgl. mit Literaturwerten und Theorie

Aufbau:

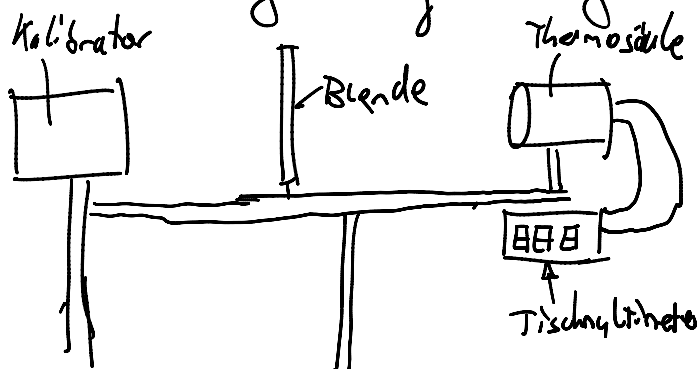


Durchführung:

- Druckgefäß erhitzen
- Druck und Temp Wertepaare messen

TV II Strahlung eines schwarzen Strahlers

Ziel: Bestätigung des Stefan Boltzmann Gesetzes durch Messung der Strahlungsleistung eines geheizten Kalibrators für versch. Temperaturen



- Multimeter an (10 min Aufwärmzeit)
- Aufbau ausrichten
- Schutzfenster an Thermosäule entfernen
- Thermospannung für verschiedene Kalibratortemperaturen messen
(nach Einstellen je 2 min warten)
- Raumtemp notieren
- Am Ende 50°C einstellen und nach Einrichten ausschalten.